

예제 1

삼각함수 사이의 관계

www.ebsi.co.kr



$\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\operatorname{cosec}^2 \theta + \sec^2 \theta$ 의 값은?

① 8

② 10

③ 12

④ 14

⑤ 16

풀이 전략

(1) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

(2) $\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$, $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$

풀이

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{2}$$

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore \operatorname{cosec}^2 \theta + \sec^2 \theta &= \frac{1}{\sin^2 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &= \frac{1}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &= \frac{1}{(\sin \theta \cos \theta)^2} \\ &= \frac{1}{\left(-\frac{1}{4}\right)^2} = 16 \end{aligned}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 25쪽

확인유제

01 $\tan \theta = -\frac{1}{2}$ 일 때, $4 \sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta$ 의 값은?

① 10

② 12

③ 14

④ 16

⑤ 18

발전유제

02 $\frac{3 \sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + 2 \cos \theta} = 2$ 일 때, $\frac{1}{1 + \sin \theta} + \frac{1}{1 - \sin \theta}$ 의 값을 구하시오.